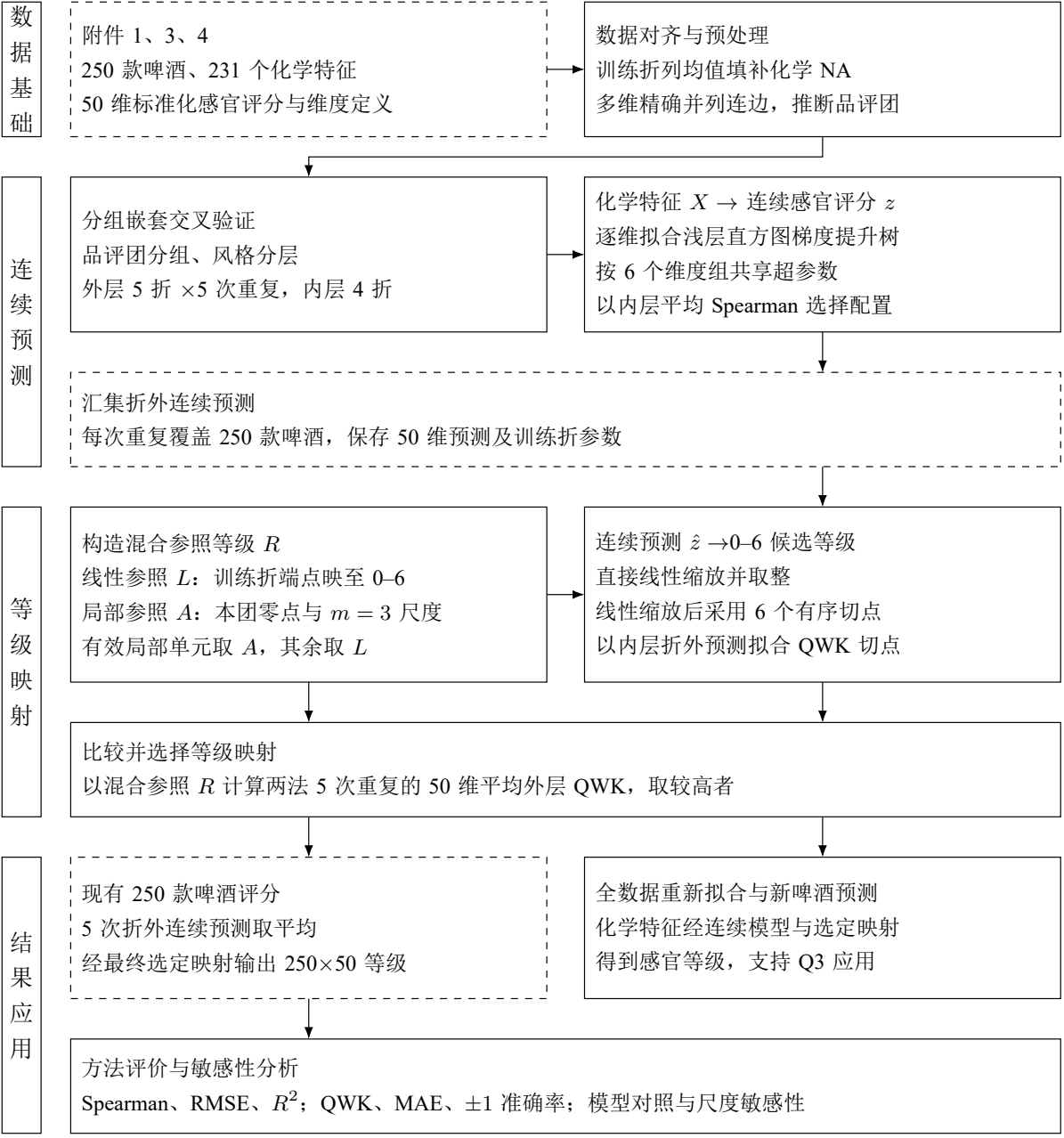

数据基础
附件 1、3、4
250 款啤酒、231 个化学特征
50 维标准化感官评分与维度定义
数据对齐与预处理
训练折列均值填补化学 NA
多维精确并列连边，推断品评团
连续预测
分组嵌套交叉验证
品评团分组、风格分层
外层 5 折 ×5 次重复，内层 4 折
化学特征 $X \rightarrow$ 连续感官评分 z
逐维拟合浅层直方图梯度提升树
按 6 个维度组共享超参数
以内层平均 Spearman 选择配置
汇集折外连续预测
每次重复覆盖 250 款啤酒，保存 50 维预测及训练折参数
等级映射
构造混合参照等级 R
线性参照 L：训练折端点映至 0–6
局部参照 A：本团零点与 $m = 3$ 尺度
有效局部单元取 A，其余取 L
连续预测 $\hat{z} \rightarrow$0–6 候选等级
直接线性缩放并取整
线性缩放后采用 6 个有序切点
以内层折外预测拟合 QWK 切点
比较并选择等级映射
以混合参照 R 计算两法 5 次重复的 50 维平均外层 QWK，取较高者
结果应用
现有 250 款啤酒评分
5 次折外连续预测取平均
经最终选定映射输出 250×50 等级
全数据重新拟合与新啤酒预测
化学特征经连续模型与选定映射
得到感官等级，支持 Q3 应用
方法评价与敏感性分析
Spearman、RMSE、R^2；QWK、MAE、±1 准确率；模型对照与尺度敏感性